

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君



07

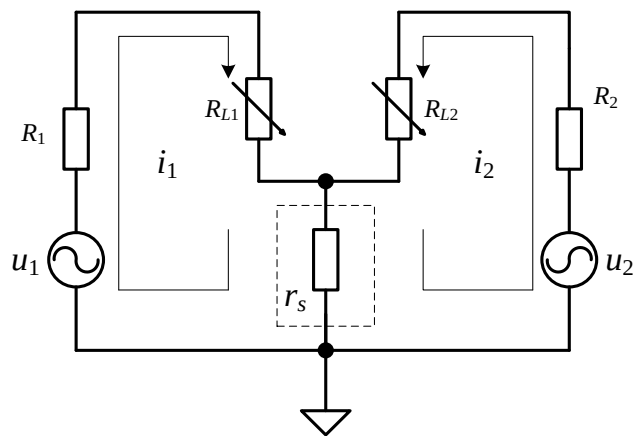
智能仪器的抗干扰和保护(I)

抗干扰和电磁兼容的基本概念

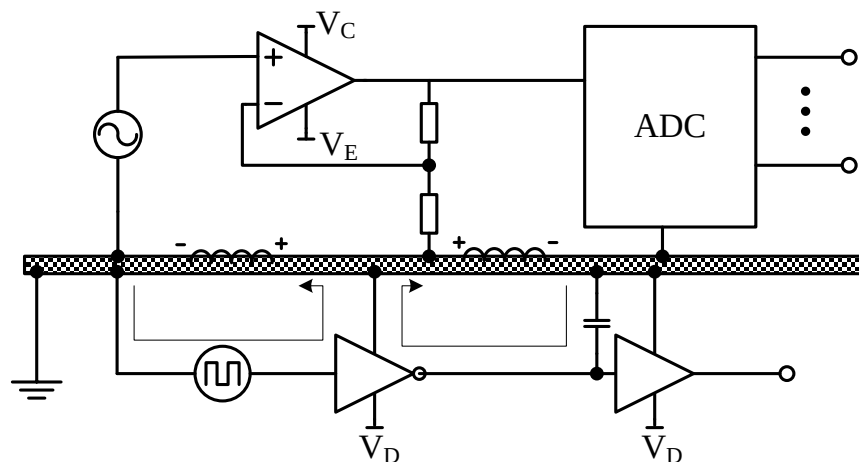
- 仪器内部或外部的干扰会导致测量结果不准确，甚至能引起仪器的功能不正常或者造成损坏
- 干扰的可能原因：
 - ✓ 传感器的安装误差或机械失配
 - ✓ 环境温湿度的变化
 - ✓ 空间辐射的影响
 - ✓ 电磁干扰
- 电磁干扰的主要源头是瞬态变化的电压（电场）和电流（磁场）
 - ✓ 耦合干扰
 - ✓ 传导干扰
- 静态的电场和磁场也可能会造成干扰的影响
 - ✓ 接触热电势
 - ✓ 线路的直流压降
 - ✓ 磁灵敏的传感器受外界静态磁场的影响
- 电磁干扰的另外一个主要来源是电磁波的辐射
- 智能仪器的电磁干扰防护问题复杂，不同功能仪器所面对的防护对象和防护要求不同
- 满足测量和控制要求并且能够对安装环境中的电磁干扰进行有效防护的仪器是电磁兼容
- 电磁兼容设计理念应该贯穿于仪器的设计、制造、安装和运行的各个阶段

02

公共阻抗的耦合 (1)



公共阻抗耦合的简化原理图

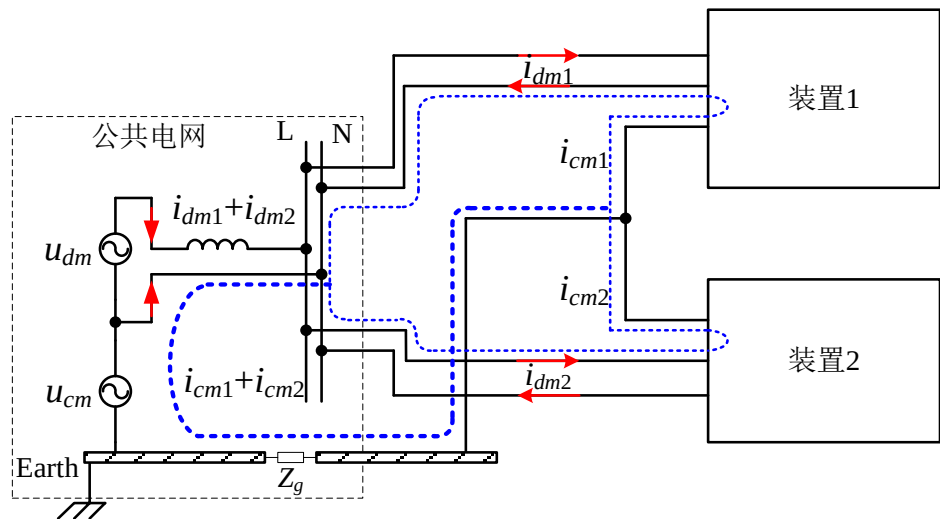


数模混合电路共地引起的耦合

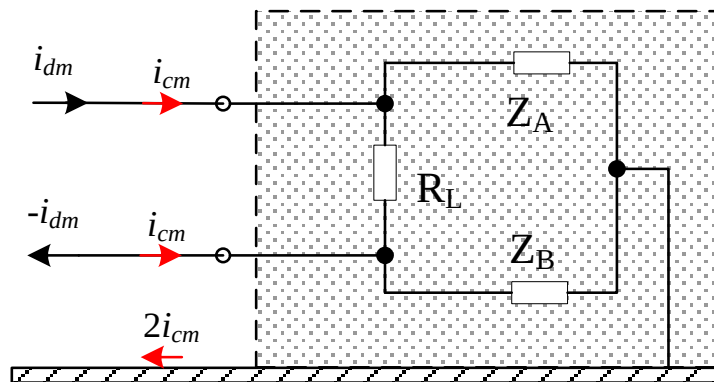
- 两个电路公共的阻抗会对两个电路造成耦合的影响
- 数模混合电路的地阻抗上的高频压降会对模拟回路造成耦合干扰

02

公共阻抗的耦合 (2)



通过公共电网的阻抗产生的耦合



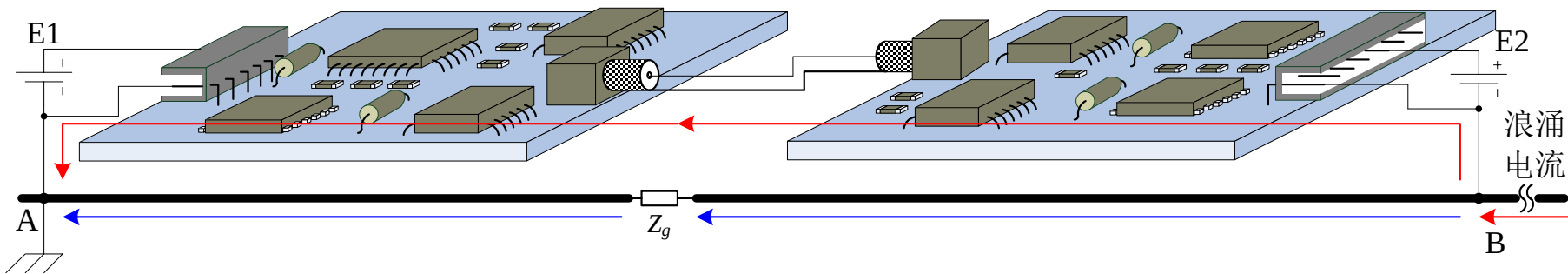
$$u_{L(cm)} = i_{cm} \cdot (Z_A - Z_B)$$

共模与差模干扰及其相互转化

- 公共电网供电的仪器受到电网的阻抗压降的干扰影响
- 差模来自线路（包括变压器）阻抗，共模来自线路阻抗以及大地阻抗
- 由于对地阻抗的不同，共模电流可以产生差模电压

02

公共阻抗的耦合 (3)

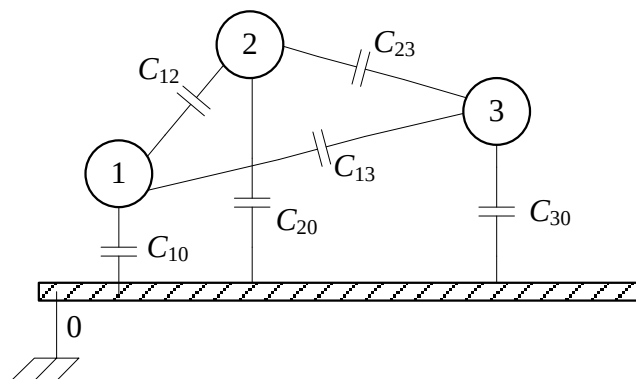


不隔离的接地系统之间由于保护地上浪涌电流引起的耦合干扰

- 两个不隔离的接地的电路系统在不同地点与公共地线相连接
- 厂矿内公共地线会遭受到短路、雷击或者绝缘击穿等事件，产生浪涌电流
- 地线阻抗 Z_g 会导致浪涌电流通过两个电路系统来分流，从而导致干扰
- 浪涌电流的幅值 and 变化斜率决定了A和B两个点之间的瞬时电位差的大小
- 隔离是解决公共阻抗耦合的最根本的方法

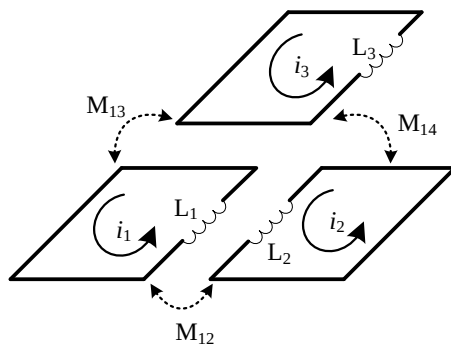
03

电场感应和磁场感应 (1)



$$\begin{aligned} C_{11} &= C_{10} + C_{12} + C_{13} \\ C_{22} &= C_{20} + C_{21} + C_{23} \\ C_{33} &= C_{30} + C_{32} + C_{31} \\ C_{12} &= C_{21} \\ C_{13} &= C_{31} \\ C_{23} &= C_{32} \end{aligned}$$

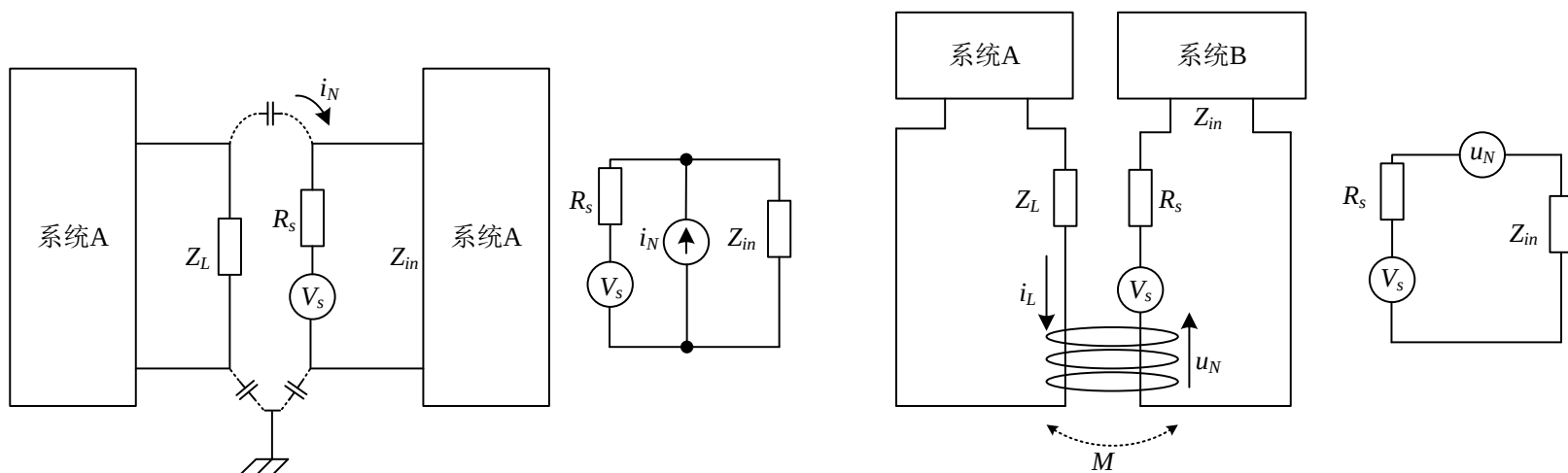
$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \cdot \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$



$$\begin{aligned} M_{12} &= M_{21} \\ M_{13} &= M_{31} \\ M_{23} &= M_{32} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M_{12} & M_{13} \\ M_{21} & L_2 & M_{23} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} \end{bmatrix} \cdot \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}$$

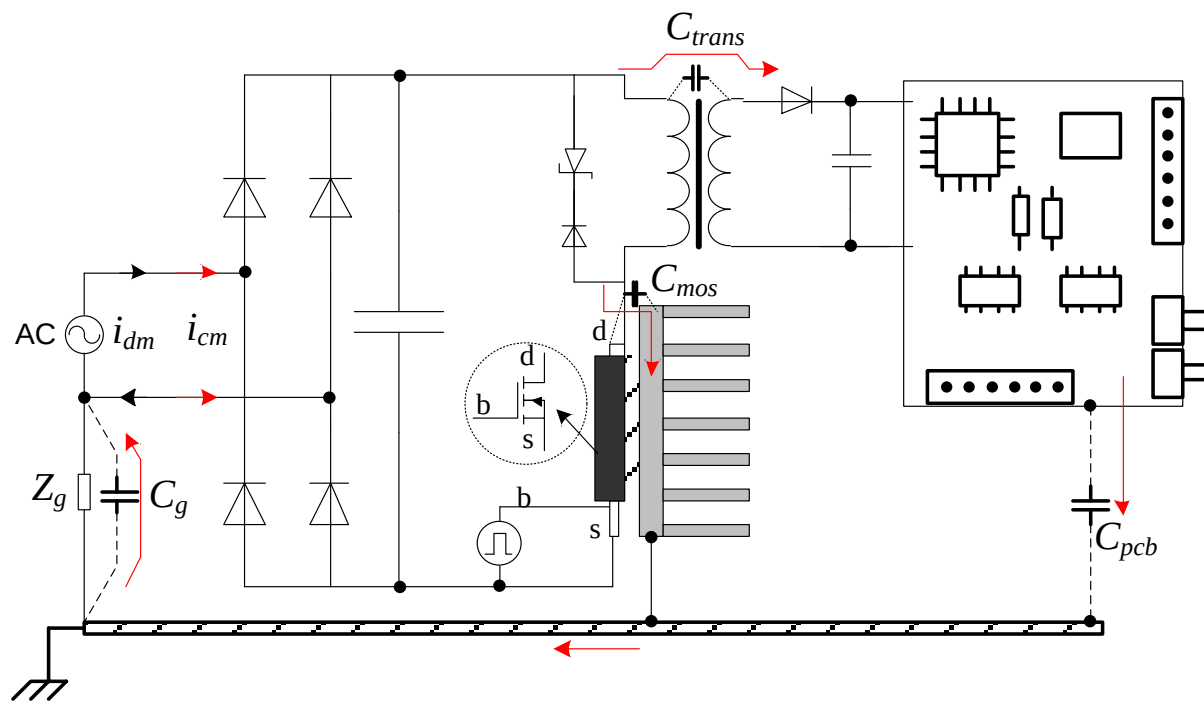
- 两个隔离电路通过导线间的寄生电容以及互感产生耦合干扰
- 任何不等电位的导体之间电压的变化会产生位移电流流过两个导体，产生耦合干扰
- 任何一个回路中电流的变化将在另外一个回路中产生感应电压，产生耦合干扰



系统间电场和磁场感应干扰的等效电路

- 电容耦合以电流源注入模型对其它回路造成影响，且主要对高阻抗回路产生影响
- 互感耦合通过电压源串联模型对其它回路造成影响，与被干扰回路的阻抗 $Z=Z_{in}+R_s$ 没有关系
- 降低电压和电流变化率以及耦合电容和互感的大小是克服干扰的根本
- 电场和磁场干扰的频带在150kHz~30MHz的范围内，表现为近场传导干扰
- 近场模型下，电场和磁场干扰可以被分开考虑

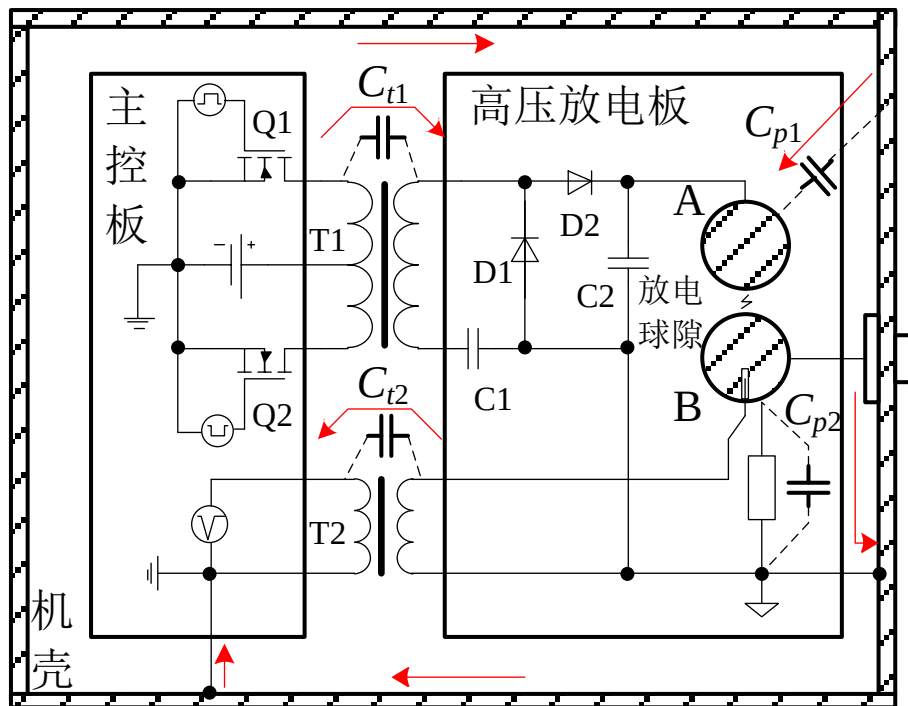
电场感应和磁场感应 (3)



开关电源供电电路的电场耦合干扰

- 高压球隙对壳电容 C_{p1} ，变压器隔离电容 C_{r1} 、 C_{r2} 构成共模回路

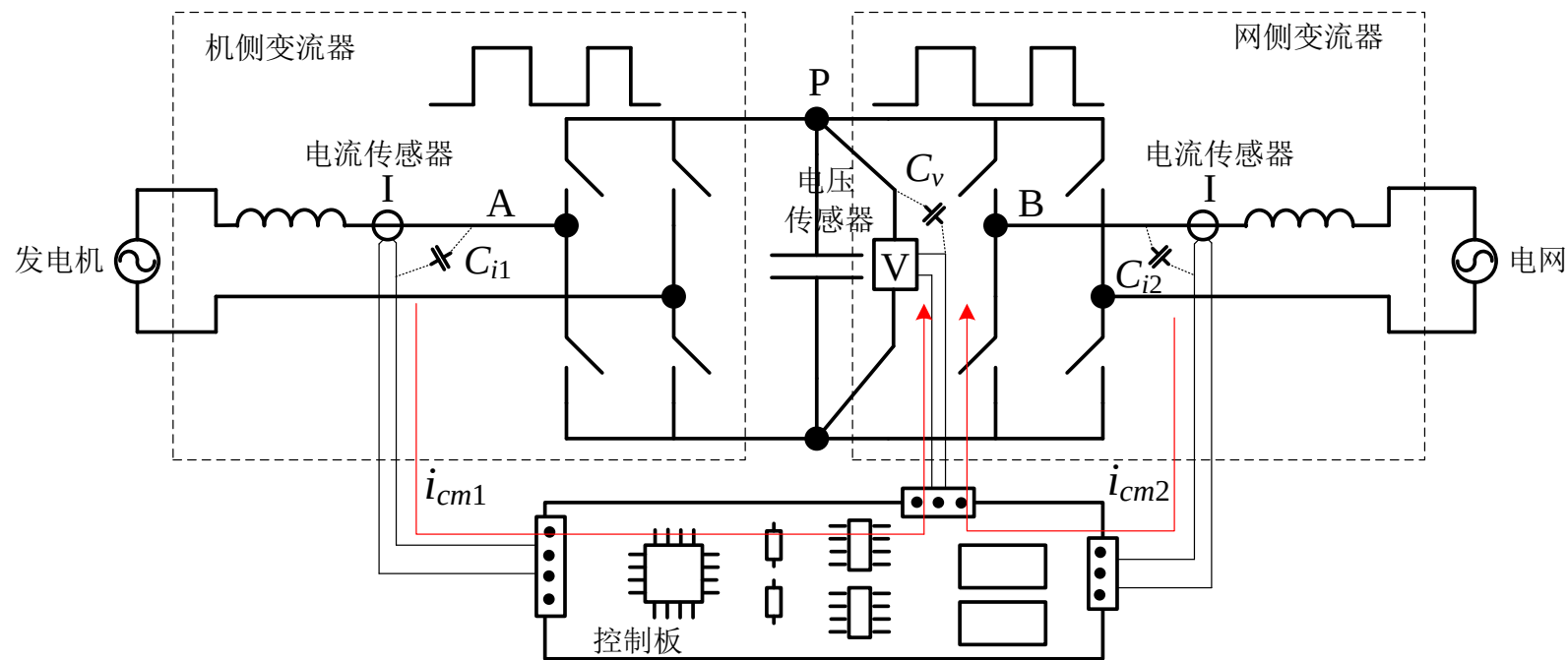
电场感应和磁场感应 (3)



球隙开关放电控制装置的电场耦合干扰

- 高压球隙对壳电容 C_{p1} ，变压器隔离电容 C_{r1} 、 C_{r2} 构成共模回路

电场感应和磁场感应 (4)

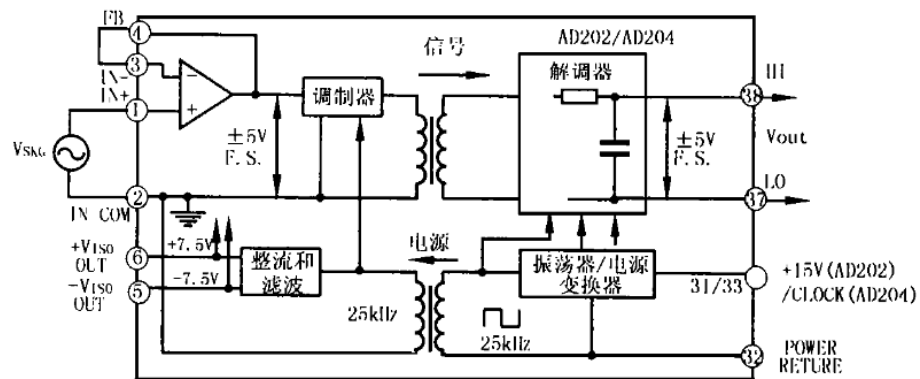
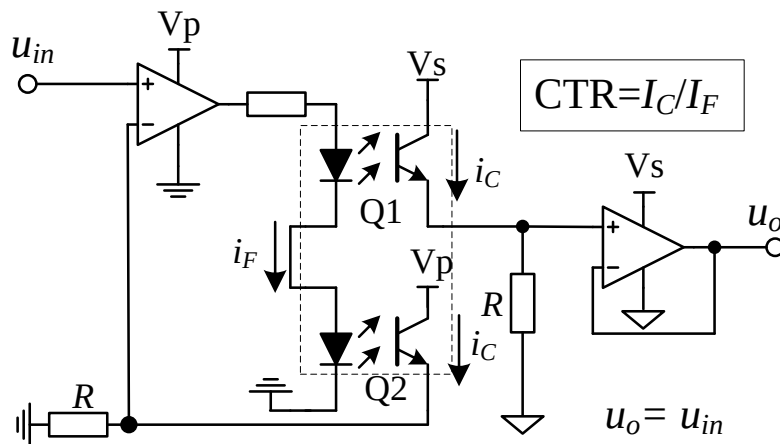
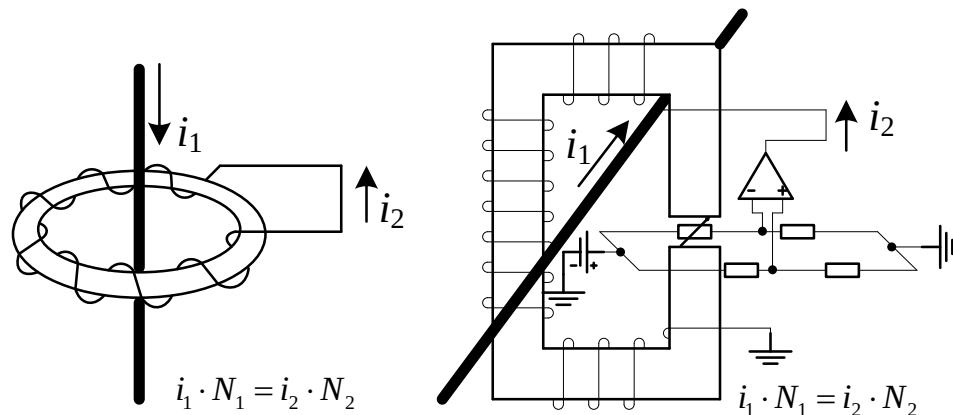


背靠背电力电子变换器的检测和控制环节中典型的电场耦合干扰

- 电力电子变流器PWM电压施加在电流传感器、电压传感器、以及PCB控制电路之间
- 寄生电容导致共模电流流过控制板

01

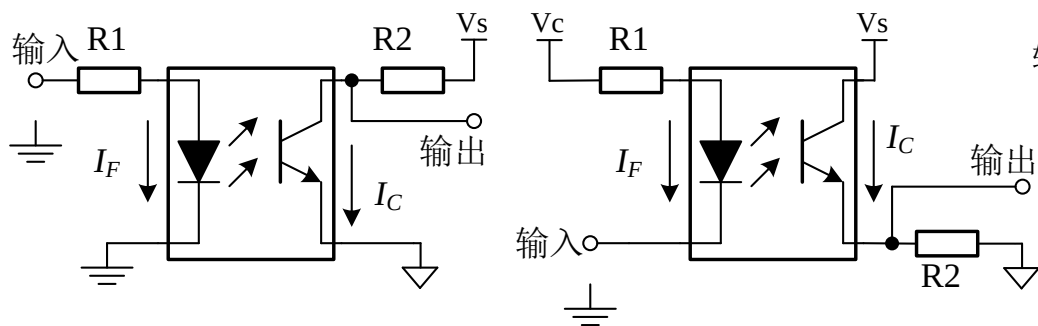
抗干扰措施—隔离技术 (1)



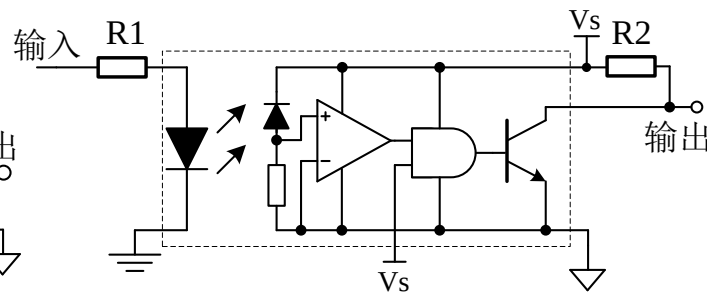
- 磁平衡交流和交直流互感器隔离
- 光耦和变压器隔离的运放
- 要求良好的线性度和低温漂
- 高精度测量不采用模拟信号量的隔离
- 典型寄生电容：0.6pF

01

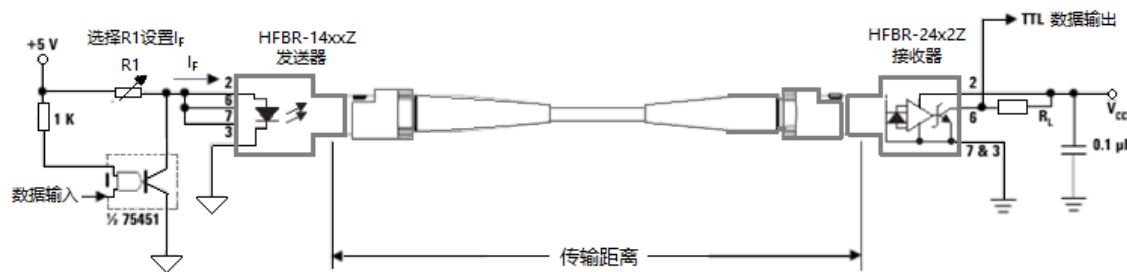
抗干扰措施—隔离技术 (2)



数字信号光耦隔离



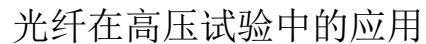
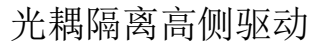
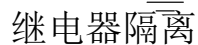
高速光耦隔离



光纤隔离

- 高精度测量模拟信号转换为数字量隔离
- 开关量的输入和输出也采用数字隔离
- 数字信号隔离比模拟信号隔离简单，主要采用光电隔离的方法
- 光耦隔离：耐压2500-3000V左右
- 光纤隔离：耐压几十kV
- 寄生电容：333pF

抗干扰措施—隔离技术 (3)





谢谢观看